



Banco de Dados

Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Apresentação da Disciplina

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Apresentação da Disciplina

Informações Gerais

- Aulas expositivas, teóricas em **sala de aula** e práticas em **laboratório**.
- Serão utilizadas as **apresentações em slides** do professor como **material principal** (base da sequência da aula);
- O aluno deverá **manter material para anotação** (caderno) e informações adicionais que não estão nos slides (isto irá ocorrer);
- O aluno deve **praticar e aprofundar, o conhecimento** desenvolvido em aula, através de pesquisas e estudos complementares (internet, biblioteca, vídeos).
- A **participação em aula** contará para a composição da nota.
- No desenvolvimento do assunto haverá explicações para responder dúvidas, também serão feitos exercícios teóricos e práticos de fixação do conteúdo;
- As notas de avaliações serão divulgadas periodicamente.
- **Trabalhos entregues com atraso podem não ser considerados**, ou terão nota reduzida conforme critério do professor;
- Observar as **boas práticas de convivência** e atenção às atividades de aula.



Apresentação da Disciplina

Sistema de Avaliação

- **Nota trimestral**
 - Composta por 2 Provas e 2 Listas de exercícios.
Sendo listas teóricas e práticas (podendo sofrer alterações).
 - As notas serão calculadas da seguinte forma:

Nota Trimestre = Nota das Provas + Lista de Exercícios

2

Aprovação: 75% de presença e Média Final $\geq 6,0$

OBS: Todas as avaliações têm o valor 10.0. A forma de avaliação pode ser modificada de acordo com o andamento das aulas e nível de aprendizado da turma.



Apresentação da Disciplina

Sistema de Avaliação

- **Provas**

- Serão passados aos alunos exercícios/trabalhos a título de preparação para as provas;
- O aluno que resolver as listas de exercícios sem ajuda externa estará preparado para a prova, por isso essas devem ser resolvidas individualmente.
- As questões de prova serão inspiradas pelas listas de exercícios.

- **Listas de exercícios**

- Será incentivado que cada aluno resolva individualmente cada lista.
- Não será tolerada qualquer tipo de cópia. Caso seja detectada, o aluno receberá nota zero;
- As listas devem ser entregues no prazo, atividades atrasadas devem ser devidamente justificadas;
- Qualquer dúvida ou problema na correção das listas, trabalhos, ou na atribuição de frequências será devidamente tratado, sem prejuízo do aluno.



Apresentação da Disciplina

Ementa

- **Objetivo Geral:** Capacitar os estudantes a compreender os conceitos fundamentais de bancos de dados, desenvolver habilidades de modelagem e manipulação de dados, e aplicar esses conhecimentos em situações práticas, preparando-os para demandas acadêmicas e do mercado de trabalho.



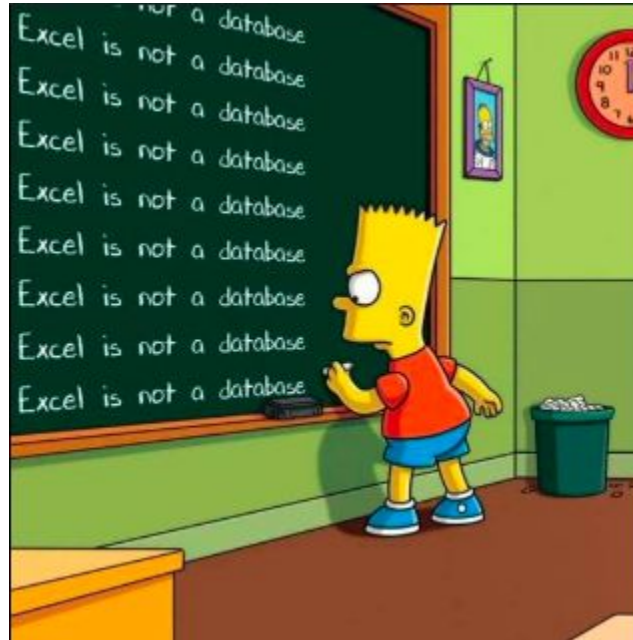
Apresentação da Disciplina

Ementa

- **Habilidades:** Projetar, modelar e implementar esquemas de armazenamento de dados; criar scripts de manipulação de dados e transformações, utilizando linguagem SQL.

Apresentação da Disciplina

Introdução





Apresentação da Disciplina

Programa da Disciplina

- **Introdução a Bancos de Dados:**
 - Conceitos básicos: dados e informação.
 - Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): definição e importância.
 - Modelos de dados: hierárquico, em rede, relacional e orientado a objetos.
- **Modelagem de Dados:**
 - Modelo Entidade-Relacionamento (ER): entidades, atributos e relacionamentos.
 - Diagrama ER: notações e construção.
 - Transformação do modelo ER para o modelo relacional.
- **Álgebra Relacional:**
 - Operações fundamentais: seleção, projeção, junção, união, diferença e produto cartesiano.
 - Aplicação das operações em consultas.



Apresentação da Disciplina

Programa da Disciplina

- **Linguagem SQL:**
 - Criação de bases de dados e tabelas.
 - Manipulação de dados: inserção, atualização e exclusão.
 - Consultas básicas e avançadas: filtros, ordenação, agrupamento e subconsultas.
- **Normalização de Dados:**
 - Conceito de dependência funcional.
 - Formas normais: 1ª, 2ª e 3ª formas normais.
 - Processo de normalização e desnormalização.
- **Projeto Físico de Banco de Dados:**
 - Definição de índices e chaves.
 - Integridade referencial.
 - Considerações de desempenho.



Apresentação da Disciplina

Programa da Disciplina

- **Transações e Controle de Concorrência:**
 - Conceito de transação.
 - Propriedades ACID.
 - Controle de concorrência e recuperação de falhas.
- **Bancos de Dados NoSQL:**
 - Introdução aos bancos de dados NoSQL.
 - Comparação entre bancos de dados relacionais e NoSQL.
 - Aplicações e casos de uso.



Apresentação da Disciplina

Programa da Disciplina

- **Atitudes esperadas**

- Tratar todos com respeito;
- Persistir, pesquisar, aprofundar conhecimentos;
- Participar das aulas de forma organizada;
- Entender o sistema de avaliação;
- Utilizar fontes complementares de informação;
- Pontualidade;
- Responsabilidade com a realização das atividades;
- Compartilhar conhecimento.





Referências

Referências Básicas

SILBERSCHATZ, Abraham et al. **Fundamentos de bases de dados**. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2002.

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython**. Novatec Editora, 2018.

VIESCAS, John L.; HERNANDEZ, Michael James. **SQL Queries for Mere Mortals: a hands-on guide to data manipulation in SQL**. Pearson Education, 2014.

Referências Complementares

DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: simplified data processing on large clusters. **Communications of the ACM**, v. 51, n. 1, p. 107-113, 2008.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/sql/>